UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB

Faculdade do Gama – FGA

Disciplina: Física 1 Experimental

RELATÓRIO

Experimento III - Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV)

Equipe de Trabalho:

Emanuel Matsumori Quintiliano – Matrícula: 261040090

Felipe Wermelinger da Costa Leite – Matrícula: 261014993

Rodrigo Silveira Pereira Costa – Matrícula: 251027826

Yago dos Santos Rezende – Matrícula: 241012427

Docente: Prof. Dr. Wytler C. Santos

Data da Prática: [Inserir Data]

Brasília – DF

2026

1 Introdução Teórica

O Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) prossegue com as análises de métodos gráficos utilizando regressões lineares e quadráticas. Este movimento é caracterizado por uma aceleração constante, resultando numa variação linear da velocidade ao longo do tempo. O objetivo central deste experimento é descrever a cinemática de um carrinho num trilho de ar com atrito desprezível e calcular as acelerações médias e pontuais.

Considerando que o móvel parte do repouso ($v_0 = 0$) desde a origem ($x_0 = 0$), a equação horária da posição reduz-se a:

$$x(t) = \frac{a \cdot t^2}{2} \tag{1}$$

Ao isolar a aceleração, obtém-se o valor experimental para cada deslocamento k:

$$a_k = \frac{2\Delta x_k}{\Delta t_k^2} \tag{2}$$

Os comportamentos da posição e da velocidade podem ser visualizados em gráficos. O método de análise gráfica consiste em correlacionar variáveis, extrair as equações e atribuir um significado físico aos coeficientes angulares das regressões obtidas, comparando a previsão teórica com o resultado do sistema físico (medido no sistema CGS: centímetros e segundos).

2 Parte Experimental

2.1 Material a ser Utilizado

O ensaio exigiu a montagem de um kit de cinemática, composto pelos seguintes elementos:

- Bancada com trilho de ar (120 cm) acoplada a uma unidade de fluxo de ar (compressor);
- Cronômetro digital multifunções (fonte DC 12 V);
- Sensores fotoelétricos com suporte fixador (S_1 e S_2);
- Eletroímã e chave liga-desliga;

- Carrinho para o trilho, régua milimetrada e conjunto de massas.

O diagrama reduzido desta montagem experimental é apresentado na Figura 1.

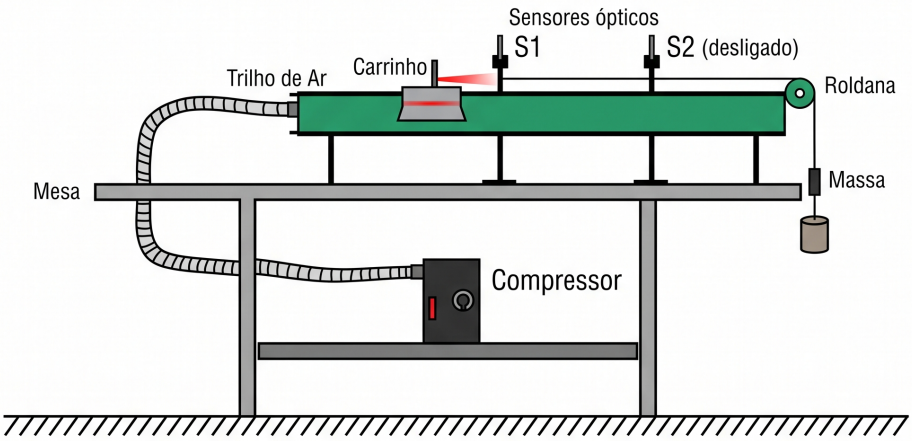


Figura 1: Esquema do trilho de ar.

Figura 1: Esquema do trilho de ar.

2.2 Execução do Experimento

O acionamento do cronômetro, configurado na função F2, ocorreu em simultâneo com a libertação do carrinho retido pelo eletroímã (chave liga-desliga). A aceleração do carrinho foi mantida por uma massa gravitacional de aproximadamente 40 g suspensa na extremidade do trilho.

O sensor S_1 foi posicionado na referência inicial ($x_0 = 0$ cm). O sensor S_2 foi variado em incrementos de 10 cm, desde a marca de 10 cm até aos 50 cm. Para cada marco de distância, foram realizadas cinco (5) medições do intervalo de tempo. Para todas as tomadas, garantiu-se que o móvel partia estritamente do repouso, sob a ação constante do peso tracionador.

3 Resultados e Discussão

3.1 Dados Coletados e Cálculos

A Tabela 1 apresenta os intervalos de tempo, o tempo médio e os erros avaliados. A velocidade instantânea (v_{inst}) foi obtida através da relação $v_k = 2\bar{v}_k$, onde $\bar{v}_k = \Delta x_k / \Delta \bar{t}_k$, assumindo a evolução aritmética desde o repouso.

Tabela 1: Valores experimentais e resultados cinemáticos com as respectivas incertezas propagadas.

Parâmetro	$\Delta x_1 = 10$ cm	$\Delta x_2 = 20$ cm	$\Delta x_3 = 30$ cm	$\Delta x_4 = 40$ cm	$\Delta x_5 = 50$ cm
Δt_1 (s)	0,364	0,505	0,626	0,722	0,807
Δt_2 (s)	0,363	0,507	0,619	0,713	0,807
Δt_3 (s)	0,366	0,508	0,625	0,719	0,805
Δt_4 (s)	0,364	0,512	0,621	0,721	0,806
Δt_5 (s)	0,362	0,512	0,624	0,718	0,804
Tempo médio (s)	0,364	0,509	0,623	0,719	0,806
Erro aleatório (s)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Erro absoluto $u_c(t)$ **(s)**	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Vel. Média $\bar{v}_k$ **(cm/s)**	$27,473 \pm 0,288$	$39,293 \pm 0,253$	$48,154 \pm 0,235$	$55,633 \pm 0,224$	$62,035 \pm 0,216$
Vel. Inst. v_{inst} **(cm/s)**	$54,946 \pm 0,577$	$78,586 \pm 0,505$	$96,308 \pm 0,470$	$111,266 \pm 0,449$	$124,070 \pm 0,432$
Aceleração a_k **(cm/s²)**	$150,948 \pm 1,517$	$154,392 \pm 1,385$	$154,588 \pm 1,324$	$154,751 \pm 0,995$	$153,932 \pm 0,551$

3.2 Demonstração Analítica e Erros Experimentais

As grandezas cinemáticas foram determinadas com base nas equações fundamentais. A velocidade média ($\bar{v}_k$), a velocidade instantânea ($v_{\text{inst},k}$) e a aceleração (a_k) obedecem a:

$$\bar{v}_k = \frac{\Delta x_k}{\Delta \bar{t}_k}, \quad v_{\text{inst},k} = 2 \cdot \bar{v}_k, \quad a_k = \frac{2 \cdot \Delta x_k}{(\Delta \bar{t}_k)^2} \tag{3}$$

As incertezas propagadas para a velocidade média ($\sigma \bar{v}$) e velocidade instantânea (σv_{inst}) foram calculadas por:

$$\sigma \bar{v}_k = \bar{v}_k \cdot \sqrt{\left(\frac{\sigma x}{\Delta x_k}\right)^2 + \left(\frac{\sigma t}{\Delta \bar{t}_k}\right)^2}, \quad \sigma v_{\text{inst},k} = 2 \cdot \sigma \bar{v}_k \tag{4}$$

Para a incerteza da aceleração (σa), definiu-se $A = 2\Delta x$ e $B = \Delta t^2$, adotando a equação:

$$\sigma a_k = \frac{A}{B} \cdot \sqrt{\frac{A \cdot \sigma B + B \cdot \sigma A}{B^2}} \tag{5}$$

Assumindo $\sigma x = 0,05$ cm (logo $\sigma A = 0,10$ cm) e utilizando os erros do tempo e do tempo ao quadrado (σB) detalhados na Tabela 1, demonstram-se os cálculos para todos os intervalos:

Intervalo 1 (10 cm, $\Delta\bar{t}_1 = 0,364$ s, $\sigma t_1 = 0,002$ s, $\sigma B_1 = 0,001$ s^2):

$$\bar{v}_1 = \frac{10}{0,364} \approx 27,473 \text{ cm/s}$$

$$\sigma\bar{v}_1 = 27,473 \cdot \sqrt{\left(\frac{0,05}{10}\right)^2 + \left(\frac{0,002}{0,364}\right)^2} \approx 0,288 \text{ cm/s}$$

$$v_{inst1} = 2 \cdot 27,473 = 54,946 \text{ cm/s} \quad \Rightarrow \quad \sigma v_{inst1} = 2 \cdot 0,288 = 0,577 \text{ cm/s}$$

$$a_1 = \frac{2 \cdot 10}{(0,364)^2} = \frac{20}{0,132496} \approx 150,948 \text{ cm/s}^2$$

$$\sigma a_1 = 150,948 \cdot \sqrt{\frac{(20 \cdot 0,001) + (0,132496 \cdot 0,10)}{(0,132496)^2}} \approx 1,517 \text{ cm/s}^2$$

Intervalo 2 (20 cm, $\Delta\bar{t}_2 = 0,509$ s, $\sigma t_2 = 0,002$ s, $\sigma B_2 = 0,002$ s^2):

$$\bar{v}_2 = 39,293 \text{ cm/s} \qquad \sigma\bar{v}_2 \approx 0,253 \text{ cm/s}$$

$$v_{inst2} = 78,586 \text{ cm/s} \qquad \sigma v_{inst2} \approx 0,505 \text{ cm/s}$$

$$a_2 = 154,392 \text{ cm/s}^2 \qquad \sigma a_2 = 154,392 \cdot \sqrt{\frac{(40 \cdot 0,002) + (0,259 \cdot 0,10)}{(0,259)^2}} \approx 1,385 \text{ cm/s}^2$$

Intervalo 3 (30 cm, $\Delta\bar{t}_3 = 0,623$ s, $\sigma t_3 = 0,002$ s, $\sigma B_3 = 0,003$ s^2):

$$\bar{v}_3 = 48,154 \text{ cm/s} \qquad \sigma\bar{v}_3 \approx 0,235 \text{ cm/s}$$

$$v_{inst3} = 96,308 \text{ cm/s} \qquad \sigma v_{inst3} \approx 0,470 \text{ cm/s}$$

$$a_3 = 154,588 \text{ cm/s}^2 \qquad \sigma a_3 = 154,588 \cdot \sqrt{\frac{(60 \cdot 0,003) + (0,388 \cdot 0,10)}{(0,388)^2}} \approx 1,324 \text{ cm/s}^2$$

Intervalo 4 (40 cm, $\Delta\bar{t}_4 = 0,719$ s, $\sigma t_4 = 0,002$ s, $\sigma B_4 = 0,003$ s^2):

$$\bar{v}_4 = 55,633 \text{ cm/s} \qquad \sigma\bar{v}_4 \approx 0,224 \text{ cm/s}$$

$$v_{inst4} = 111,266 \text{ cm/s} \qquad \sigma v_{inst4} \approx 0,449 \text{ cm/s}$$

$$a_4 = 154,751 \text{ cm/s}^2 \qquad \sigma a_4 = 154,751 \cdot \sqrt{\frac{(80 \cdot 0,003) + (0,517 \cdot 0,10)}{(0,517)^2}} \approx 0,995 \text{ cm/s}^2$$

Intervalo 5 (50 cm, $\Delta\bar{t}_5 = 0,806$ s, $\sigma t_5 = 0,002$ s, $\sigma B_5 = 0,002$ s^2):

$$\bar{v}_5 = 62,035 \text{ cm/s} \qquad \sigma\bar{v}_5 \approx 0,216 \text{ cm/s}$$

$$v_{inst5} = 124,070 \text{ cm/s} \qquad \sigma v_{inst5} \approx 0,432 \text{ cm/s}$$

$$a_5 = 153,932 \text{ cm/s}^2 \qquad \sigma a_5 = 153,932 \cdot \sqrt{\frac{(100 \cdot 0,002) + (0,650 \cdot 0,10)}{(0,650)^2}} \approx 0,551 \text{ cm/s}^2$$

3.3 Análise Gráfica

Para relacionar os coeficientes computacionais obtidos com o seu significado físico, efetuaram-se três análises gráficas.

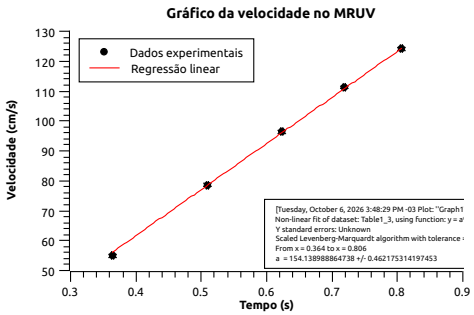


Figura 2: Parábola de regressão quadrática da posição pelo tempo.

A regressão de $x \times t$ gerou uma curva parabólica. Fisicamente, a equação horária dita que $x(t) = \frac{a}{2}t^2$. O parâmetro associado ao termo quadrático no ajuste resultou em $a \approx 154,25$ cm/s^2.

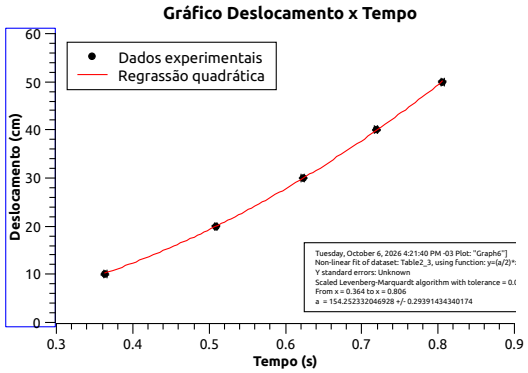


Figura 3: Gráfico de linearização das abscissas ao quadrado.

Ao construir o gráfico de $x \times t^2$, os pontos alinharam-se perfeitamente numa reta. O significado do coeficiente angular desta regressão linear representa a metade da aceleração do sistema ($a/2$). O declive extraído aponta para uma aceleração de $a \approx 154,17$ cm/s^2.

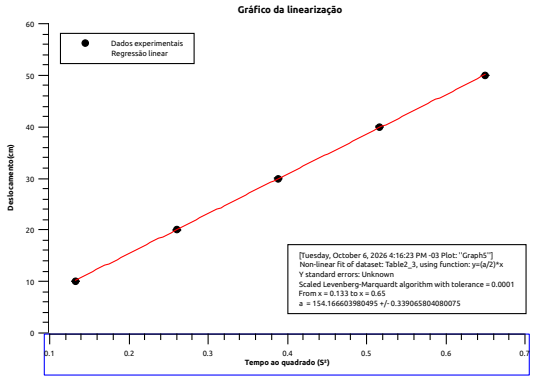


Figura 4: Regressão linear das velocidades instantâneas no eixo das ordenadas.

O gráfico $v \times t$ com as velocidades instantâneas resultou numa reta linear crescente. O significado físico do coeficiente angular neste diagrama é o valor direto da aceleração (a). A regressão indicou o valor de $a \approx 154,14$ cm/s^2.

4 Conclusão

Este ensaio permitiu validar com rigor as leis cinemáticas do Movimento Retilíneo Uniformemente Variado através de dados coletados no Sistema CGS. A utilização do trilho de ar foi eficaz em tornar o atrito desprezível, evidenciado pela elevada constância da aceleração sob a tração da massa gravitacional.

De acordo com as regressões efetuadas nos três gráficos trabalhados neste experimento, os resultados convergiram de forma altamente precisa: a análise $x \times t$ indicou $a = 154,25$ cm/s^2; a linearização em $x \times t^2$ indicou $a = 154,17$ cm/s^2; e a inclinação da reta das velocidades $v \times t$ aferiu $a = 154,14$ cm/s^2. Esta discrepância inferior a $0,15$ cm/s^2 comprova a solidez do método.

Com os coeficientes estatísticos apurados, conclui-se o relatório transcrevendo as equações horárias finais que descreveram fisicamente a posição e a velocidade deste móvel durante as aferições:

$$x(t) = \left(77,13 \text{ cm/s}^2\right) \cdot t^2 \tag{6}$$

$$v(t) = \left(154,25 \text{ cm/s}^2\right) \cdot t \tag{7}$$

Referências

1. SANTOS, Wytler C. **Roteiro para o Experimento III - Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV)**. Universidade de Brasília - Física 1 Experimental.